

Tecnologías del Sistema

LicitaPyme / Licita-ICA — resumen básico de qué se usa y para qué

Framework y lenguaje

Next.js 16 (App Router)	Base de toda la app: pantallas y API en un solo proyecto.
React 19	Construye las pantallas e interacciones.
TypeScript 5	JavaScript con tipos; evita errores al programar.
Node.js 20+	Motor que ejecuta el servidor y los scripts.
tsx	Corre scripts y pruebas escritos en TypeScript.

Interfaz (diseño)

Mantine 9	Componentes listos: tablas, modales, filtros, gráficos, avisos.
Tailwind CSS 4 / PostCSS	Estilos y espaciados de la app.
Recharts	Gráficos del dashboard.
Framer Motion	Animaciones suaves.
Tabler Icons	Íconos de botones y menús.
dayjs / date-fns	Manejo y formato de fechas.
clsx / tailwind-merge	Combinar clases de estilo sin conflictos.
modern-screenshot	Captura de pantalla del botón «Reportar error».

Datos y almacenamiento

MySQL (Bluehost) + mysql2	Base de datos principal: licitaciones, compras, usuarios.
Supabase	Servicio de datos/authenticación complementario.
Redis / Upstash	Memoria rápida (caché) y límite de peticiones.
Cloudflare R2 (S3)	Guarda archivos: documentos, anexos, cotizaciones.

Inteligencia artificial

Z.AI GLM	Lee documentos (OCR) y analiza texto: viabilidad, auditor, comparador.
Kimi / DeepSeek	Modelos de IA alternativos de respaldo.
OpenAI SDK	Conector común para hablar con varios modelos de IA.
Google Gemini	Modelo de IA de Google.
Google Cloud Vision	Reconocimiento de texto en imágenes.

Lectura y generación de documentos

Tesseract.js	OCR local: lee texto de PDFs escaneados.
mupdf / pdfjs-dist / pdf-parse	Leen y extraen texto de PDFs.
pdf-lib	Crea y modifica PDFs (firmas, timbres).
mammoth / word-extractor	Leen archivos Word (.docx y .doc).
exceljs / xlsx	Leen y generan planillas Excel (costeo, económico).
jszip	Abre y arma archivos .zip y .docx por dentro.
cheerio	Lee páginas HTML y saca datos.

Descarga automática (scraping)

puppeteer-core + stealth	Navegador automático que baja adjuntos de Mercado Público.
@sparticuz/chromium / Chromium	El navegador que usa Puppeteer.

Correo y seguridad

Nodemailer / Resend	Envío de correos y alertas.
bcryptjs	Protege contraseñas.
jose (JWT)	Sesiones de login seguras.

Infraestructura y despliegue

Docker / docker-compose	Empaqueta y levanta la app en el servidor.
VPS V2Networks (IP Chile)	Servidor siempre encendido; necesario para Mercado Público.
Cloudflare Tunnel	Publica la app en internet con HTTPS sin abrir puertos.
Vercel	Alternativa de hosting para la app web.
conversor-doc (LibreOffice)	Convierte .doc/PDF a .docx y .docx a PDF.
scheduler y worker	Tareas automáticas: revisar postuladas, alertas, adjudicaciones.
Scripts de deploy	deploy.sh y actualizar-servidor.bat para actualizar.

APIs externas

Mercado Público	Licitaciones, Compra Ágil y órdenes de compra.
Obuma (ERP)	Cruce de compras, facturas y órdenes de compra.
Serper	Busca precios de mercado para el costeo.
WhatsApp Cloud API (Meta)	Avisos por WhatsApp. Configuración pausada.

Python

Python

NO se usa hoy en el sistema. Se propone para un microservicio de OCR/PDF y análisis de datos (PyMuPDF, pandas, FastAPI).
